

# Variedad diferenciable

**Definición 1 (Variedad diferenciable).** Sea  $(M, \mathcal{T})$  un esp top y  $\mathcal{A}$  una estructura diferenciable de dim  $n$  en  $M$ ,  $(M, \mathcal{A})$  es una variedad diferenciable de dim  $n \iff$

- (i)  $(M, \mathcal{T})$  es de Hausdorff.
- (ii)  $(M, \mathcal{T})$  es segundo numerable.

*Observación 2.* Toda variedad diferenciable es una variedad topológica.

## Referenciado en

- teo-subvariedad-iff-carta-d-rebanada
- lem-derivacion
- prop-estructura-diferenciable-inducida-homeomorfismo
- derivacion
- fn-diferenciable-variedad
- carta-d-rebanada
- variedad-riemanniana
- subvariedad-diferenciable
- apl-diferenciable
- esp-tangente-variedad
- teo-difeomorfismo-local-iff-rango-es-dim
- prop-direfencial-apl-diferenciable
- lem-subvariedad-estructura-diferenciable-unica
- cor-variedades-difeomorfismos-misma-dimension
- fn-bump
- prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo

- lem-fn-diferenciable-igual-en-entorno-imp-derivacion-igual
- teo-subvariedad-diferenciable-fibra-apl-diferenciable
- fibrado-tangente
- cor-subvariedad-diferenciable-cubrimiento
- difeomorfismo
- lem-subvariedad-diferenciable-imp-variedad-diferenciable
- variedad-diferenciable
- curva-diferenciable
- lem-subvariedad-diferenciable
- accion-diferenciable
- apl-recubridora-diferenciable
- subvariedad-inmersa
- diferencial-apl-diferenciable
- codimension-subvariedad-diferenciable
- cor-dim-esp-tangente-variedad
- cor-inmersion-inyectiva-imp-embebimiento
- forma-diferencial
- variedades-difeomorfias
- d-rebanada
- esp-proyectivo-real